长隆海洋科学馆工程项目“11•20”物体打击事故调查报告

2021年9月23日，横琴粤澳深度合作区商事服务局（以下简称合作区商事服务局）值班室接律师汤某婷代冯富艺投诉：请求政府部门确认冯富艺于2020年11月20日工作过程中受到的人身伤害为生产安全责任事故并依法调查处理等事宜。经核实，2020年11月20日冯富艺在长隆海洋科学馆维生系统自控电控系统工程项目中受伤一事属实。该投诉事宜距接报时间近十个月，事故现场施工变动大且部分同一现场施工人员、目击证人已离职，调查难度较大。

根据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订，下同）《生产安全事故报告和调查处理条例》《横琴粤澳深度合作区执行委员会关于依法承接原珠海横琴新区管理委员会有关权利和义务的公告》及有关规定，2021年10月9日，横琴粤澳深度合作区执行委员会批准成立长隆海洋科学馆工程项目“11·20”人员受伤事故调查组（以下简称事故调查组），负责开展事故调查工作。事故调查组由横琴粤澳深度合作区商事服务局、城市规划和建设局、民生事务局，合作区纪检监察工委、工会等单位组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、查阅资料和综合分析，基本查清事故发生经过、原因、人员受伤和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出处理建议，并有针对性提出事故防范及整改措施。

一、事故相关企业及合同签订情况

（一）事故相关企业基本情况

珠海长隆海洋科学馆维生系统自控电控系统工程项目（以下简称维生系统项目）于2018年10月11日开工，预计于2019年7月30日竣工。因工程进度、疫情等原因，该项目目前尚未竣工，维生系统项目涉及以下企业。

1.珠海长隆海洋世界有限公司（以下简称长隆海洋世界公司，维生系统项目建设单位），类型：其他有限责任公司，住所：珠海市横琴新区富祥湾长隆办公室G13，法定代表人：苏镜聪，成立日期：2016月5月11日，统一社会信用代码：91440400MA4UPFAW4M。注册资本：人民币344031万元。经营范围：商品批发贸易，场地租赁，旅游景区规划设计、开发、管理等(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.中建三局第一建设工程有限责任公司（以下简称中建三局一公司，长隆海洋科学馆工程项目土建总承包单位），类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：东西湖区台商投资区东吴大道特1号，法定代表人：万大勇，成立日期：2002月12月26日，统一社会信用代码：914201007483157744。注册资本：人民币100000万元。经营范围：建筑、市政公用、电力工程、化工石油工程施工总承包；机械设备租赁等（许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.艾达（广州）自动化控制设备有限公司（以下简称广州艾达公司，维生系统项目施工单位），类型：有限责任公司（台港澳法人独资），住所：广州市天河区黄村路59号五层南，法定代表人：陈三根，成立日期：2009年11月2日，统一社会信用代码：91440101695198876H。注册资本：港元200万。经营范围：电子自动化工程安装服务;工业自动控制系统装置制造;机电设备安装服务;机电设备安装工程专业承包;软件批发;软件零售;软件开发;软件服务;软件测试服务;电子工业专用设备制造;电子产品零售;电子设备工程安装服务等。

4.广东景康建设工程有限公司（以下简称广东景康公司，广州艾达公司维生系统项目分包单位），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：中山市东区起湾道38号永怡商城4层A区401卡（之六），法定代表人：程文初，成立日期：2018年5月28日，统一社会信用代码：91442000MA51QWA42K。注册资本：人民币1000万元。经营范围：承接水利水电安装工程、装修装饰工程、机电设备安装工程、消防设施工程、城市道路照明工程、电子智能化工程、给排水工程施工；销售：建筑材料（不含危险化学品）、五金制品、机电设备；建筑业等(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）项目合同、协议签订情况

1.维生系统项目承包情况

2018年10月25日，广州艾达公司中标长隆海洋世界公司海洋科学馆维生系统自控电控系统工程项目后，与长隆海洋世界公司签订工程合同，约定由广州艾达公司负责场馆内所有维生自控系统设备安装、维生电控系统安装及自动化控制系统软件编程等工作。该项目不属于土建总承包工程范围。

2.专业（劳务）作业分包情况

2018年11月29日，广东景康公司与广州艾达公司签订有施工承包协议，由广东景康公司承担广州艾达公司维生系统项目合同承包范围内的设备调试、桥架线管平面布置设计（不含BIM），所有自控电控系统设备的现场安装，综合布线施工（包括自控电控系统的电缆桥架，电缆保护管的安装，电缆铺设等），现场临时设施的建造及拆除，现场施工管理等。

3.施工人员劳动合同及保险购买情况

承揽广州艾达公司专业（劳务）作业分包工程后，广东景康公司聘用陈某崧、冯富艺、冯某飘、宁某歌、潘某基等为施工人员，以广州艾达公司施工班组名义驻场施工，班组长为陈某崧。广东景康公司未与施工班组人员签订劳动合同。广东景康公司提供的《建筑施工人员团体意外伤害保险保险单（抄件）》显示，投保人：广东景康建设工程有限公司，工程名称：珠海长隆海洋科学馆维生系统自控电控系统工程，工程地址：珠海横琴，保险期间：自2018年12月18日零时起至2020年2月28日二十四时止。2020年3月后未再购买意外等劳动保险。

4.其他有关情况

因现场施工安全管理及工地实名制管理系统需要， 2018年11月19日，广州艾达公司与中建三局一公司签订安全管理协议书，中建三局一公司将广州艾达公司纳入现场施工管理体系。广州艾达公司与中建三局一公司之间不存在工程分包、劳务合作等关系。

二、事故发生基本情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2020年11月20日8时10分许，广州艾达公司班组长陈某崧安排冯富艺、冯某飘、宁某歌、潘某基4人将11月19日搬入首层64-66轴交D-C轴维生自控3D电控房（以下简称事故电控房，房间尺寸为长14.5m×宽7.5m×高4.5m）的电控柜，按设计图纸要求移动调整到位。当调整至进门第三排左起第五个编号为4MZ7-3电控柜（尺寸为高2.1m×宽1.2m×厚0.6m，重约300kg）时，潘某基离开事故电控房取工具撬棍，此时余下三人停止施工并等待潘某基取撬棍返回，冯某飘和宁某歌分别站在电控柜左前、右前位置，冯富艺独自站在电控柜右后位置与冯某飘所站位置呈对角（见图1）。

突然，该电控柜失稳，底部侧边滑入电缆沟（深约0.54m、宽约0.45m）发生倾倒，砸中站在电控柜右后位置冯富艺的头颈部位，冯富艺当即倒下昏迷，电控柜被后部墙体阻挡未完全倒下（与地面成约60°夹角）。事故发生后，冯某飘立即从电控柜左边空隙穿过去，看见冯富艺头戴安全帽，右肩斜靠墙体半躺着，陷入昏迷状态。冯某飘没有乱动冯富艺，一直喊冯富艺名字，十余秒后冯富艺慢慢睁开眼睛自语：“完了完了，我全身没有感觉了。”

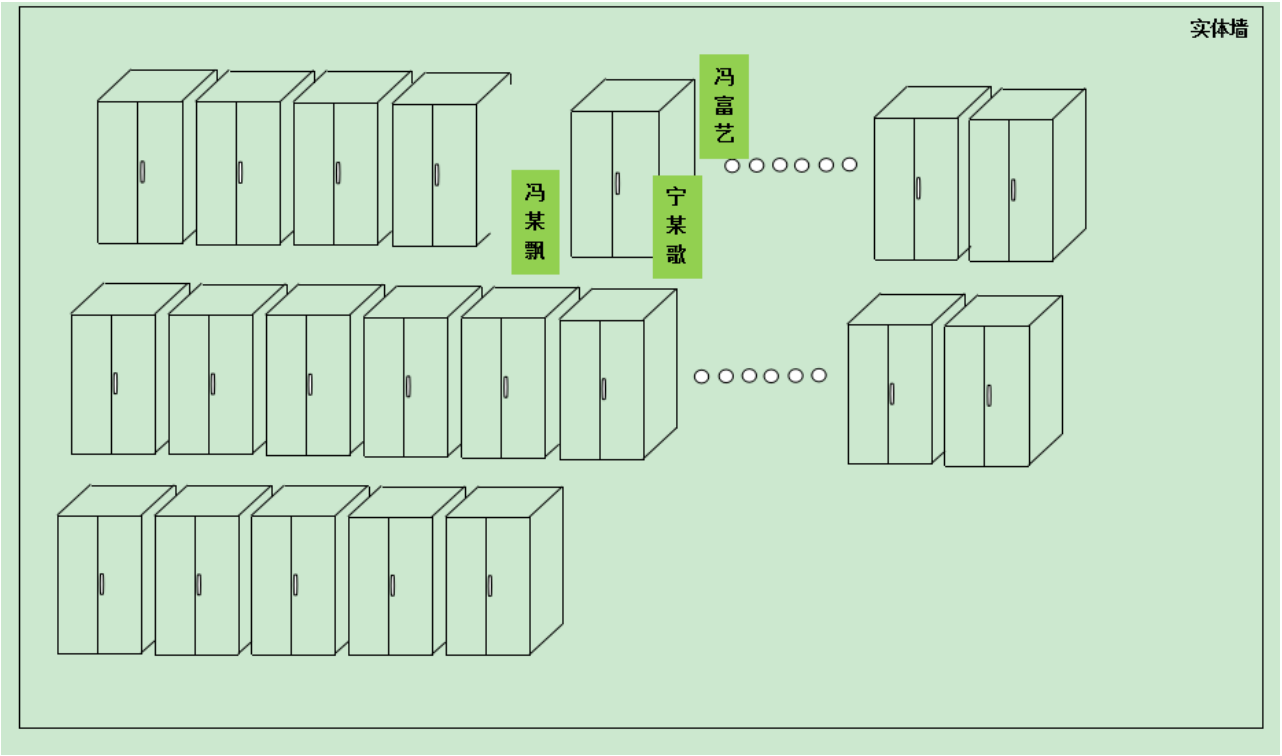


图1 事故电控房施工人员站位示意图

随后，宁某歌和潘某基也转到电控柜后部，解开冯富艺安全帽让其呼吸顺畅。冯某飘拨打120急救电话，潘某基通过电话联系班组长陈某崧未果，便前往地下室寻找班组长陈某崧并带回事故电控房。约十余分钟后，120救护车赶到现场，医护人员对冯富艺进行检查并将伤者冯富艺颈部固定后移至救护车内送至珠海市人民医院救治。

2020年12月10日，经冯富艺家属要求，冯富艺转至南方医科大学珠江医院继续治疗，广东景康公司积极协助转院并支付转院前后的医疗等费用。经治疗，冯富艺情况基本稳定后，广东景康公司向其家属提出损伤赔偿建议，其家属则希望能通过办理工伤认定继续后续治疗，双方未能达成一致意见。广东景康公司自2021年2月开始停止支付冯富艺医疗等费用。

（二）受伤人员及直接经济损失情况

伤者冯富艺，男，汉族，身份证号：4417011981*******1，广东阳江人。根据南方医科大学珠江医院2020年12月30日出具的《诊断证明书》，对冯富艺的诊断意见为：1.颈椎多处骨折并脱位内固定术后；2.颈部脊髓损伤；3.细菌性肺炎；4.呼吸衰竭。事故调查组根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441-86）、《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）及上述诊断意见，冯富艺伤势符合重伤情形。

本次事故未造成设备损坏，直接经济损失约63.4万元人民币。

（三）事故报告及后续情况

事故发生后，广州艾达公司、中建三局一公司、长隆海洋世界公司等单位有关人员先后前往现场查看情况。

2020年11月21日，广州艾达公司对事故进行初步调查，出具《事故调查及处理报告》显示事故原因为：冯富艺等4名工人在移动电控柜过程中，电控柜侧边滑落至电缆沟发生倾倒，造成冯富艺受伤。广州艾达公司已将事故调查相关情况报告建设单位长隆海洋世界公司及土建总承包单位中建三局一公司。

直至2021年9月23日，合作区商事服务局接到冯富艺代理律师对该事项的投诉，期间未接到相关单位报告该起事故。经确认事故后，横琴粤澳深度合作区执行委员会成立多部门联合调查组。事故调查组在开展事故调查的同时，依法依规及时回应伤者冯富艺家属及代理律师提出的有关问题，并提供相关咨询服务。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

维生系统项目班组冯富艺、冯某飘、宁某歌及潘某基等4名工人安全意识淡薄，在深约0.54m、宽约0.45m的电缆沟上方移动重达300kg的电控柜时，未采取有效安全防范措施，相互配合失误，导致电控柜失稳，底部侧边滑落至电缆沟发生倾倒，砸中站在电控柜右后位置冯富艺的头颈部位，致冯富艺重伤，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

广东景康公司未严格落实企业安全生产责任制，未做好施工安全技术交底，未能及时发现电控柜移动调整过程中存在的安全隐患并制定相关安全防范措施及时消除隐患，是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

事故调查组认定，长隆海洋科学馆工程项目“11·20”物体打击事故是一起因施工人员安全意识淡薄、现场安全防范措施落实不到位而导致1人重伤的**一般生产安全责任事故**。

四、事故相关企业、人员的主要问题及处理建议

（一）事故相关企业、人员存在主要问题及处理建议

1.广东景康公司，广州艾达公司的分包单位。未严格落实安全生产责任制，未组织制定隐患排查治理制度，未做好施工安全技术交底，未能及时发现电控柜移动调整过程中存在的安全隐患并制定相关安全防范措施及时消除隐患，未与从业人员签订劳动合同，未依法为从业人员办理工伤保险，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十八条第一款、第四十一条、

第四十八条、第四十九条第一款，对事故负有主要责任。建议由合作区商事服务局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条规定给予行政处罚。

2.广州艾达公司，维生系统项目施工单位。未严格落实安全生产责任制，对分包单位广东景康公司安全监管不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款规定，事故发生后未及时报告，对事故负有责任。建议由合作区商事服务局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款规定给予行政处罚。

3.程文初，广东景康公司法定代表人。作为分包单位主要负责人，未按规定建立、健全本单位安全生产责任制，未能组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，对安全生产管理工作监管不到位，未落实本单位办理从业人员工伤保险，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条规定，对事故负有责任。建议由合作区商事服务局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条规定给予行政处罚。

（二）其他存在问题及处理建议

1.广州艾达公司将专业（劳务）作业分包至无相关资质的广东景康公司，违反《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条规定，广州艾达公司涉嫌违法分包，建议合作区商事服务局依照《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十五条规定给予行政处罚。

2.与事故有关的民事纠纷，建议有关各方通过司法途径解决。

五、事故防范和整改措施建议

（一）要加强专业（劳务）作业企业的管理。相关专业（劳务）作业企业要依据相关文件要求及时办理专业（劳务）作业承包资质备案，加强对劳务人员的管理和安全教育，依法依规签订劳动合同并购买相关保险，杜绝违法转包、分包行为。

（二）要加强企业施工人员的安全培训。相关企业要认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任和隐患排查治理制度，加强对施工人员的安全培训及安全技术交底，加强现场安全监护，及时消除事故隐患，避免类似事故再次发生。

（三）要加强企业事故报送工作管理。负有安全生产监管职能的相关部门要加强对企业安全生产责任制落实情况的监管，督促企业做好安全生产管理工作的同时，建立健全事故报送制度，进一步落实事故报告主体责任，规范事故报告的内容，尤其是对死亡、重伤等事故的报送工作，避免发生迟报、漏报、谎报、瞒报等违法违规行为。

长隆海洋科学馆工程项目“11·20”人员受伤事故调查组

2021年12月7日